

זיהומים נמקיים של רקמות רכות

(Necrotizing Soft Tissue Infections, NSTI)

חלק מפרק 11 בספר "Surgical — Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery — Infections and Antibiotic Use" — אחד ממצבי החירום הכירורגיים הקטלניים ביותר, עם תמותה של 10%–25%

NSTI הוא שם-על לקבוצת זיהומים מתקדמים במהירות של העור והרקמות הרכות, הכוללים נמק של הדרמיס, הרקמה התת-עורית, הפאשיה השטחית ו/או העמוקה, ולעיתים גם השריר. לקבוצה הזו שייכים **necrotizing fasciitis** (הצורה השכיחה והידועה ביותר), **Fournier gangrene** (NSTI של הפרינאום והאברים המיניים), **Meleney streptococcal gangrene**, **clostridial myonecrosis** (גנגרנה גזית). המשותף לכולם: התקדמות מהירה, נמק רקמתי בלתי הפיך, שיעורי הלם ספטי גבוהים, ותמותה של 10%–25% אם האבחון והטיפול מתעכבים. זהו אחד המצבים המעטים בכירורגיה שבהם **עיכוב של שעות בודדות** יכול להכריע בין הצלת גפה/חיים לאובדנם.

2 המנגנון - למה זה קורה

שלא כמו מחלות רבות אחרות שבהן יש שלב "סטריילי" ראשוני, ב-NSTI הזיהום החיידקי הוא הטריגר הראשוני עצמו — כמעט תמיד קודמת לו פציעה או פתח קטן בעור: פציעה טראומטית קלה, פצע ניתוחי, מקום הזרקה (למשתמשי סמים IV), עקיצת חרק, או אפילו שריטה שולית — לעיתים שבועות לפני שהתמונה הדרמטית מתפרצת. ה-NSTI "אידיופטי" ללא כל שער כניסה הוא נדיר מאוד. דרך הפתח הזה חודרים חיידקים לרקמה התת-עורית ולפאשיה, ומתחילים לשגשג.

יש שני דפוסים חיידקיים עיקריים, וההבחנה ביניהם קריטית קלינית: NSTI מסוג I (השכיח יותר, כ-80% מהמקרים) הוא פולימיקרובי — תערובת של חיידקים גראם-שליליים אירוביים (*E. coli*, *Klebsiella*), גראם-חיוביים (סטרפטוקוקים, סטפילוקוקים) ואנאירובים (*Bacteroides*),

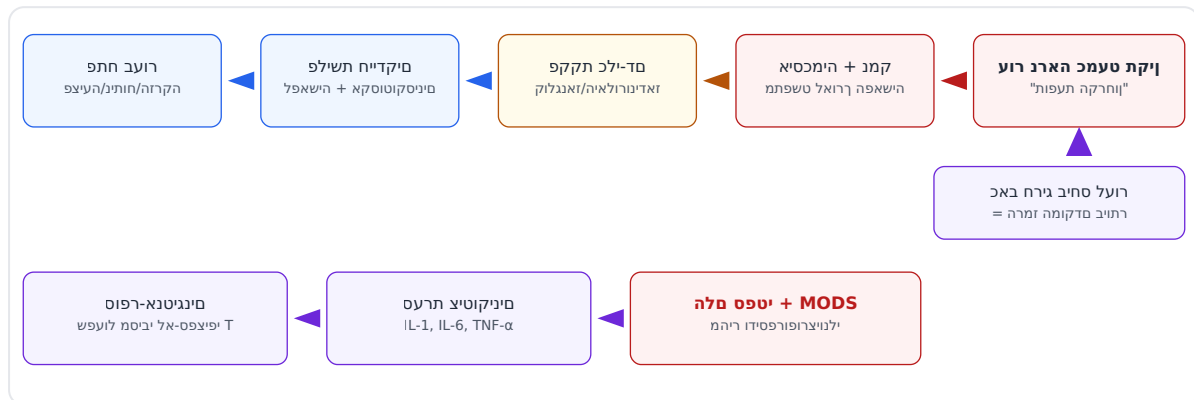
Peptostreptococcus) יחד – טיפוסים בחולים מבוגרים, סוכרתיים, עם מחלת כלי דם היקפית או פצע כרוני. NSTI מסוג II הוא מונו-חיידקי, לרוב Group A Streptococcus (Streptococcus pyogenes) ולעיתים Staphylococcus aureus (כולל MRSA) – ומאופיין דווקא במהלך הפולמיננטי והמהיר ביותר, גם במטופלים צעירים ובריאים לחלוטין קודם לכן. NSTI מסוג III נגרם מVibrio vulnificus (חשיפה למים ימיים/פירות ים) או מקלוסטרידיה (Clostridium perfringens בפצעים טראומטיים, או Clostridium septicum בגנגרנה ספונטנית – ראו סעיף 3).

החיידקים ברקמה מפרישים אקסוטוקסינים – סטרפטוקוקוס מייצר exotoxin A/B-I streptolysin O הפועלים כסופר-אנטיגנים (מפעילים תאי T באופן לא-ספציפי, בעקיפת המנגנון הרגיל של הצגת אנטיגן), וגם אנזימים מפרקי-רקמה כמו collagenase-I hyaluronidase שמפרקים את המטריצה החוץ-תאית ומאפשרים לזיהום "לזחול" במהירות לאורך מישור הפאשיה. הפאשיה (בניגוד לשריר) היא רקמה יחסית דלת-כלי-דם – ולכן החיידקים גם גורמים לפקקת (thrombosis) של כלי הדם הקטנים העוברים דרכה, מה שחונק עוד יותר את אספקת הדם המקומית וכבר-מוגבלת. זה יוצר מעגל קסמים: איסכמיה → תנאים אנאירוביים עוד יותר נוחים לחיידקים → התפשטות מהירה יותר → איסכמיה נרחבת יותר.

מכיוון שההרס העיקרי מתרחש עמוק בפאשיה ולא בעור עצמו, המראה החיצוני של העור בשלבים המוקדמים יכול להיראות כמעט תקין – אודם קל בלבד, בעוד שמתחת לו כבר מתרחש נמק נרחב. זו הסיבה ל"תופעת הקרחון" הקלינית המסוכנת: כאב חריג בעוצמתו ביחס לממצאים הגלויים בעור (pain out of proportion) הוא לרוב הרמז המוקדם והאמין ביותר – נובע מגירוי וכליאה של קצות עצבים תת-עוריים בתהליך האיסכמי-דלקתי, עוד לפני שהעור עצמו "מדגים" את חומרת המצב.

חום, לויקוציטוזיס וסימני הלם: הסופר-אנטיגנים הבקטריאליים גורמים לשפעול מסיבי ולא-ספציפי של תאי T (עד 20% מכלל תאי ה-T בגוף, בהשוואה ל-0.0001%-0.001% בהצגת אנטיגן רגילה) – מה שמוביל ל"סערת ציטוקינים" עצומה (IL-1, IL-6, TNF- α) ברמות גבוהות בהרבה מזיהום "רגיל"). זו הסיבה ש-NSTI, ובמיוחד הצורה הסטרפטוקוקלית, מתקדם להלם ספטי ואי-ספיקת רב-איברים הרבה יותר מהר ובאופן

דיספרופורציונלי ביחס לגודל הנגע הנראה לעין — לא "עוד זיהום" אלא תגובה חיסונית סיסטמית קטסטרופלית.



3 הקשר בפרק - יתר נושאי הזיהומים הכירורגיים

הפרק המקורי רחב הרבה יותר מ-NSTI בלבד. להלן תמצית של הנושאים המרכזיים הנוספים, לצורך התמצאות:

זיהומי אתר ניתוח (Surgical Site Infection, SSI)

מוגדר לפי ה-CDC כזיהום המתפתח תוך 30 יום מהניתוח (או תוך שנה אם הושטל שתל), ומסווג לפי עומק המעורבות:

סיווג	מעורבות רקמה
Superficial incisional	עור ורקמה תת-עורית בלבד
Deep incisional	פאשיה ושריר
Organ/space	כל חלק בגוף שנפתח/טופל בניתוח, מעבר לחתך עצמו

סיווג הפצע הניתוחי (I-IV: נקי / נקי-מזוהם / מזוהם / מלוכלך-נגוע) קובע את הסיכון הבסיסי ל-SSI, לצד גורמי סיכון של המטופל (סוכרת, עישון, תת-תזונה, השמנה) והניתוח (ניתוח דחוף, היפותרמיה, זמן ניתוח ממושך). מניעה כוללת מקלחת אנטיספטית טרום-ניתוחית, אנטיביוטיקה פרופילקטית לפני החתך,

והכנת עור בחומר אלקהולי. טיפול: זיהוי הפתוגן, פתיחת/ניקוז המקור, אנטיביוטיקה אמפירית ואז ממוקדת, וטיפול מקומי בפצע.

אבצס תוך-בטני (Intraabdominal Abscess)

אוסף נוזל גוע תחום בחלל הבטן (למשל בעקבות אפנדיציטיס מנוקבת או דליפה אנסטומוטית) — ה-CT עם ניגוד IV הוא ההדמיה המועדפת, וה"source control" (ניקוז מלעורי בהכוונת CT/US, שמור בד"כ לניתוח כשהניקוז המלעורי נכשל) חיוני לצד אנטיביוטיקה, כי דופן האבצס עצמה חוסמת חדירת תאי חיסון ואנטיביוטיקה לתוכו.

זיהום Clostridioides difficile

שלשול נרכש-מוסד שקשור לשימוש קודם באנטיביוטיקה (הרס הפלורה התקינה מאפשר ל-*C. difficile* לשגשג ולהפריש טוקסינים A/B הפוגעים ברירת המעי הגס). הטיפול קו-ראשון לפי הנחיות IDSA/SHEA הוא **Vancomycin** פומי או **Fidaxomicin** — לא מטרונידזול (שכיום נחשב תחליף בלבד כשהתרופות האחרות אינן זמינות). במקרים פולמיננטיים (הלם, מגה-קולון) יש לשקול קולקטומיה או איליאוסטומיה מפנה.

עמידות אנטיביוטית ופתוגנים בעייתיים

עמידות (AMR) נובעת ממנגנונים כמו פירוק/שינוי האנטיביוטיקה, ירידה בחדירות התא החיידקי, שאיבה פעילה (efflux) של התרופה החוצה, ושינוי אתר המטרה. פתוגנים בעייתיים בולטים: **CRE (Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae)** ו-**VRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus)** — שימוש נבון באנטיביוטיקה (antibiotic stewardship: כיסוי אמפירי צר ככל האפשר, דה-אסקלציה מהירה לפי תרבויות) הוא קו ההגנה המרכזי מפני התפשטותם.

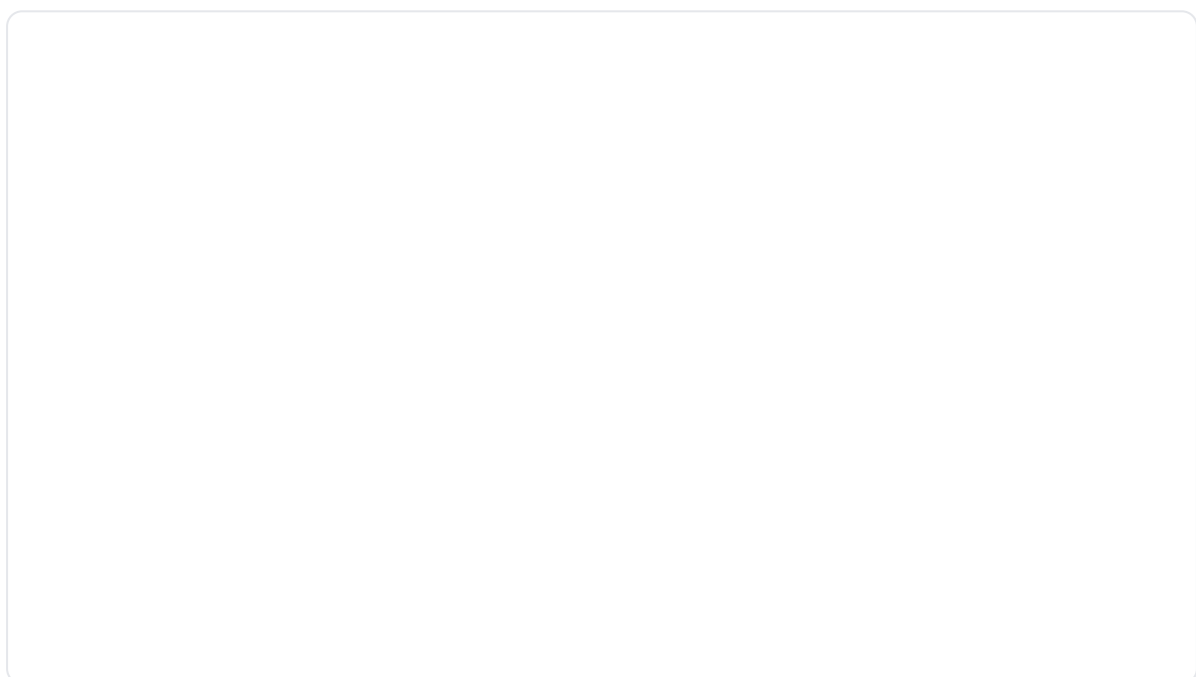
4 ביטוי קליני ובדיקה גופנית

המאפיין הכי אמין בשלב מוקדם: **כאב חריג בעוצמתו ביחס לממצאי הבדיקה** — לעיתים קרובות מלווה ב"אריתמה שחוצה את גבולות הסימון" (כלומר האודם ממשיך להתפשט מעבר לקו שסומן על העור בבדיקה קודמת, תוך שעות). תסמינים נוספים:

חום, כאב עז, נפיחות, וריח רע מהפרשה. "סימנים קשים" (hard signs) — קרפיטוס, בולות המורגיות, נמק עורי גלוי, ונוזל "מי-שטיפת-כלים" (dishwater fluid) — נוכחים **בפחות מ-40% מהמקרים בלבד**, ולכן היעדרם **אינו שולל** את האבחנה. סימנים סיסטמיים כמו יתר-לחץ-דם נמוך, אי-ספיקת כליות או שינוי הכרה **אינם אמורים** להופיע בצוליטיס פשוט או באבצס לא-מסובך — הופעתם היא דגל אדום חזק ל-NSTI ומחייבת חקירה דחופה.

נמק פאשיאלי ברגל שמאל

רגל עם necrotizing fasciitis — אודם, נפיחות ואזורים כהים/נמקיים בעור. שימו לב שגם כאן, ההיקף האמיתי של הנמק בפאשיה עמוק בהרבה ממה שנראה על פני העור. מקור: [Wikimedia Commons](#)



סקירה קלינית של אבחון וטיפול מוקדם ב-NSTI, כולל הסבר על "תופעת הקרחון" והצורך בפעולה דחופה (ד"ר Nabil Ebraheim). מקור: [YouTube - Nabil Ebraheim](#)

5 אבחנה

האבחנה היא בעיקרה **קלינית וניתוחית**, לא מעבדתית או הדמייתית — עיכוב באבחון לטובת בירור נוסף הוא הגורם המרכזי לתמותה. עם זאת, כלים תומכים חשובים:

LRINEC — Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis

נבנה מתוך 6 ערכי מעבדה שכיחים ונגישים. חשוב: **הציון לא קובע את האבחנה** — הוא מסייע לכמת חשד כשהתמונה הקלינית לא חד-משמעית, ומחקרים מאוחרים יותר

הראו קורלציה פחות חזקה מהמצופה בין הציון לתוצא. ציון גבוה מרמז ש"המעבדה גרועה" — כלומר תהליך אגרסיבי — אבל ציון נמוך **אינו שולל** NSTI מוקדם.

משתנה	ערך	נקודות
CRP	≤ 150 mg/L	4
לויקוציטים (WBC)	15–25 (אלף/מ"ל)	1
	< 25	2
המוגלובין	11.0–13.5 g/dL	1
	> 11 g/dL	2
נתרן	> 135 mmol/L	2
	≤ 135 mmol/L	0
קריאטינין	< 1.6 mg/dL	2
גלוקוז	< 180 mg/dL	1

פענוח: ≥ 5 סיכון נמוך ($> 50\%$ הסתברות ל-NSTI); 6–7 סיכון בינוני (50%–75%); ≤ 8 סיכון גבוה ($< 75\%$). **הסבר מנגנוני לכל ערך:** CRP עולה כי הכבד מייצר אותו בתגובה ל-IL-6 (חלבון פאזה חריפה); לויקוציטוזיס — תגובת מח עצם לציטוקינים; המוגלובין נמוך — דלקת/נזילת נוזלים לרקמה הפגועה ודיכוי המטופואטי חריף; **נתרן נמוך** — נובע מהיסט נוזל מסיבי לרקמות הפגועות (third spacing) ומהפרשת ADH לא-אוסמוטית בתגובה לדלקת/מצוקה סיסטמית; קריאטינין עולה עם פגיעה כלייתית איסכמית/ספטית; גלוקוז עולה כתגובת סטרס הורמונלית (קורטיזול, קטכולאמינים, גלוקגון).

הדמיה

CT בטן/גפה עם ניגוד IV היא ההדמיה המועדפת בפרקטיקה (זמינות ופרשנות פשוטה יחסית). ממצאים אופייניים: **גז ברקמה הרכה** (הממצא הכי קל לזיהוי והכי סגולי, אך נוכח רק בכ-55% מהמקרים — היעדרו אינו שולל), אוספי נוזל מרובים לאורך הפאשיה, היעדר/חוסר-אחידות של האדרה ברקמה, ו"stranding" דלקתי מתחת לפאשיה. רגישות ה-CT מדווחת סביב 80%–100% תלוי בקריטריונים, אך **אבחנה**

שלילית בהדמיה אינה שוללת NSTI מוקדם אם החשד הקליני גבוה — אין להשתמש בהדמיה כדי לעכב ניתוח כשהתמונה הקלינית ברורה.

חקירה מקומית (Local Exploration) — "בדיקת האצבע/הדחיפה"

כשהאבחנה נותרת בספק, הצעד הבא ההגיוני הוא חקירה ניתוחית של האזור החשוד — חתך אליפטי קטן (כ-2 ס"מ בגפה, לרוב תחת הרדמה מקומית ליד המיטה) דרך העור ועד הפאשיה. בודקים נמק רקמתי, נוזל "מי-שטיפת-כלים", גוון אפרפר, וכשל השריר להגיב לקאוטריזציה. "push test" (בדיקת הדחיפה): אם ניתן להפריד את הרקמה בבוטות באצבע למרחק של יותר מסנטימטר ללא התנגדות ("no resistance, no bleeding") — זה ממצא חיובי, ומחייב דיברידמנט נרחב מיידי בחדר ניתוח.

אבחנה מבדלת

מצב	כאב ביחס לממצאי עור	סימנים סיסטמיים	ממצא מבדיל
NSTI	חריג — הרבה מעבר לנראה	שכיחים, מופיעים מהר	push test חיובי; גז/אי-האדרה ב-CT
צלוליטיס	תואם לממצאי העור	נדירים	מגיב לאנטיביוטיקה תוך 24–48 שעות, ללא הרחבה מהירה
אבצס תת-עורי לא-מסובך	ממוקד לגוש הרך	נדירים	נוזל מוגלתי מתוחם, ללא התפשטות לאורך פאשיה
פיומיוזיטיס (pyomyositis)	ממוקד לשריר	שכיחים במחלה מתקדמת	MRI מדגים מעורבות שריר עם חסך פאשיה יחסי

דיברידמנט ניתוחי

דיברידמנט של רקמה נמקית

אותה רגל לאחר דיברידמנט ניתוחי ראשוני — הסרת הרקמה הנמקית עד לשוליים בריאים ומדממים. מקור: [Wikimedia Commons](#)

6 טיפול

שלושה עמודי טיפול חייבים להתחיל בו-זמנית וללא עיכוב: (1) דיברידמנט ניתוחי דחוף — הטיפול המכריע והיחיד שבאמת "מציל חיים", (2) אנטיביוטיקה IV רחבת-טווח אמפירית, (3) החייאה תומכת-הלם ספטי לפי הנחיות Surviving Sepsis Campaign (נוזלים קריסטלואידיים, וזופרסורים כמו נוראפינפרין/וזופרסין, בקרת גלוקוז).

תרופה	מנגנון פעולה	כיסוי חיידקי	איך זה עוזר לבעיה הספציפית	קונטרא-אינדיקציה עיקרית
Vancomycin	חוסם סינתזת דופן תא בגרם-חיוביים	גרם-חיובי, כולל MRSA	מכסה סטרפ' וסטאף' עמידים — קריטי כי NSTI מסוג II (סטרפ'/סטאף') הוא הכי פולמיננטי	ניטור רמות/תפקוד כליתי; "red man syndrome" בעירוי מהיר מדי
Piperacillin-tazobactam (Zosyn)	פניצילין רחב-טווח + מעכב בטא-לקטמאז	גרם-שלילי (כולל Pseudomonas) + אנאירובים + אנטרוקוק	מכסה את מרכיב הפולימיכרוביאל-ב-NSTI מסוג I בתרופה בודדת רחבת-טווח	אלרגיה לפניצילינים
Clindamycin	חוסם את יחידת הריבוזום 50S ומעכב סינתזת חלבון חיידקי	גרם-חיובי + אנאירובים	לא רק "עוד אנטיביוטיקה" — מכיוון שהוא פוגע בייצור חלבון, הוא מדכא ישירות את ייצור האקסוטוקסינים (כולל הסופר-אנטיגנים) גם בחיידקים ששורדים חלקית, ולכן מוסף באופן שגרתי בזיהומים סטרפטוקוקליים/קלוסטרידיאליים לניטרול הטוקסין ולא רק להריגת החיידק	שלשול קשור C. difficile — סיכון מוגבר יחסית לאנטיביוטיקות אחרות

לאחר קבלת תרבויות ורגישויות, מדללים (de-escalate) לכיסוי ממוקד. משך הטיפול תלוי בתגובה קלינית ובשליטה מלאה במקור הזיהום.

הכנה לפני הניתוח

החייאת נוזלים אגרסיבית, מתן מידי של אנטיביוטיקה IV רחבת-טווח (ללא המתנה לתרבויות), וגיוס דחוף של צוות ניתוח — **אין להמתין להדמיה** אם החשד הקליני גבוה.

מהלך הניתוח - דיברידמנט

כריתה חדה של כל הרקמה הנגועה, **עם שוליים של לפחות 1 ס"מ מרקמה בריאה** ("push test" שלילי) מסביב לכל הנגע. ה"push test" מנחה בפועל את היקף הכריתה תוך כדי הניתוח. דימום **אינו מעיד על חיוניות הרקמה** — רקמה נגועה יכולה להיות היפרמית ולדמם למרות שהיא כבר נגועה, ולכן הצוות חייב להיערך מראש לאיבוד דם משמעותי. יש להימנע משימוש בחוסמי-עורקים (tourniquets) בגפיים כדי לא להחריף את פגיעת אספקת הדם.

נקודת הזהירות הקריטית

הטעות המסוכנת ביותר היא **דיברידמנט לא-מספיק** — השארת רקמה שולית נגועה "כדי לחסוך רקמה". מכיוון שהתפשטות והישנות הזיהום, וכן הצורך בניתוחים חוזרים, מעלים משמעותית את התמותה, יש לכרות **את כל הרקמה החשודה כבר בניתוח הראשון**, גם במחיר קוסמטי/פונקציונלי גבוה יותר. ברוב המקרים נדרשים **ניתוחי "second-look" חוזרים** תוך 24–48 שעות כדי לוודא שההתפשטות נעצרה.

החלמה וטיפול בפצע

הפצע הפתוח נשאר לרוב **חשוף לאוויר** (לעיתים תחת מנורות חום) ב-48 השעות הראשונות, לצורך מעקב רציף אחר סימני התפשטות והימנעות מהחלפות חבישה כואבות; באזורים כמו מפשעה משתמשים בחבישות רטובות-ליבשות. לאחר שהזיהום נשלט — חבישת ואקום (NPWT) ותכנון שיקום (בד"כ שתל עור) תוך 2–4 שבועות, יחד עם שיקום פיזי ותמיכה תזונתית לשיפור סיכויי ההחלמה. **תסמין מחשיד להתפשטות מתמשכת**: חום, כאב מחמיר, וגבולות אודם שממשיכים "לזחול" מעבר לסימון שנעשה בבדיקה הקודמת.

7 טכניקות זכירה

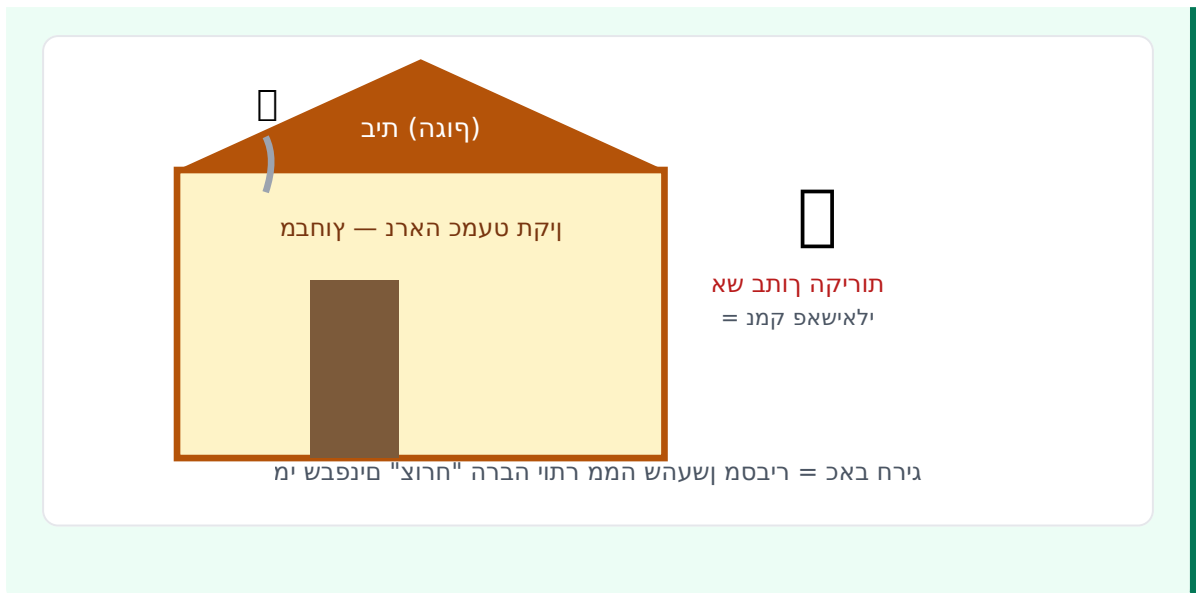
ראשי תיבות — ABCDE (ידוע ומקובל, להבחנה בין NSTI לצלוליטיס)

- A** absent denopathy/lymphangitis (היעדר בלוטות/לימפנגיטיס — בניגוד לצלוליטיס פשוט)
- B** ullae (בולות, לרוב המורגיות)
- C** repitus (קרפיטוס — גז ברקמה)
- D** ishwater-colored discharge (הפרשה בצבע "מי שטיפת כלים")
- E** dema extending beyond the visible erythema (בצקת שחורגת מעבר לגבול האודם הנראה)

חשוב: כל אחד מהסימנים האלה כשלעצמו נדיר יחסית (נוכח בפחות מ-40% מהמקרים) — אך צירוף שלהם, במיוחד יחד עם כאב חריג ביחס לממצאים, צריך להדליק נורה אדומה מיידי.

סיפור דמיוני — "השרפה שמאחורי הקיר"

דמיינו בית שבו פרצה שרפה בתוך הקירות (הפאשיה) ולא בסלון (העור). מבחוץ, הבית עדיין נראה כמעט תקין — אולי קצת עשן דולף מסדק (אודם קל). אבל בפנים הקירות, האש מתפשטת במהירות דרך "צינורות האוורור" (מישורי הפאשיה דלי-כלי-הדם) שמזינים אותה בעצים יבשים. מי שנכנס לבית ומסתכל רק על הסלון (בודק רק את מראה העור) עלול לפספס שהבית כולו עומד להתמוטט תוך שעות — הרמז האמיתי הוא שמישהו בפנים **צורח מכאב** (כאב חריג!) הרבה יותר ממה שהעשן הנראה מסביר.



8 תמונות וסרטונים נוספים

[MRI של necrotizing fasciitis — Wikimedia Commons](#)

תמונת MRI המדגימה מעורבות פאשיאלית נרחבת — שימושי להשוואה מול ה-CT שתואר בסעיף האבחנה.

[Necrotising fasciitis — Radiopaedia](#)

מאמר ייחוס רדיולוגי עם דוגמאות CT/US מתווגות של גז ברקמה הרכה ואי-האדרת פאשיה.

[Ninja Nerd — הרצאות זיהומים כירורגיים](#)

הרצאות מקיפות בסגנון "whiteboard" על פתופיזיולוגיה של זיהומי רקמות רכות, מומלץ לחיפוש השלמה.

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 54, סוכרתי, מגיע למיון עם כאב עז ברגל שמאל שהחל יומיים לאחר שריטה קלה מגדר תיל בעבודה בגינה. בבדיקה: אודם קל בלבד סביב השריטה, ללא בולות או קרפיטוס נראה, אך המטופל צועק מכאב במגע הקל ביותר — כאב שנראה חריג ביחס לממצאי העור הצנועים. חום 38.9°C , דופק 122, לחץ דם 92/58. מעבדה: CRP 210 mg/L, WBC 27,000, המוגלובין 10.2 g/dL, נתרן

131 mmol/L, קריאטינין 1.9 mg/dL, גלוקוז 240 mg/dL. בבדיקת חקירה מקומית בהרדמה מקומית ליד המיטה, ניתן להפריד את הרקמה התת-עורית בבוטות באצבע למרחק של כ-3 ס"מ ללא דימום וללא התנגדות.

1. מה מחשיד ביותר לאבחנת NSTI במקרה שתואר, למרות שממצאי העור עצמם עדיין מתונים?

רמת הגלוקוז הגבוהה בלבד
כאב חריג בעוצמתו ביחס לממצאי הבדיקה, יחד עם סימני הלבם (טכיקרדיה, יתר-לחץ-דם נמוך)
היסטוריה של שריטה מגדר תיל
גיל המטופל
הימצאות סוכרת בלבד

2. חישוב ציון ה-LRINEC של המטופל ($CRP \geq 150 = 4$, $WBC 15-25 = 1 / >25 = 2$), $Hgb < 11 = 2$, $Hgb > 135 = 2$, קריאטינין $< 1.6 = 2$, גלוקוז $< 180 = 1$) — מה הציון וקטגוריית הסיכון?

5 נקודות — סיכון נמוך
7 נקודות — סיכון בינוני
13 נקודות — סיכון גבוה
2 נקודות — סיכון נמוך

3. הצעד הבא המתאים ביותר לאחר חקירה מקומית עם "push test" חיובי הוא:

דיברידמנט ניתוחי דחוף בחדר ניתוח, עם כריתת כל הרקמה הנגועה ושוליים בריאים
המתנה ל-CT בטן/גפה לפני כל החלטה נוספת
טיפול אנטיביוטי בלבד למשך 24 שעות ומעקב תגובה
שחרור הביתה עם אנטיביוטיקה פומית ומעקב מרפאה

4. מדוע מוסיפים קלינדמיצין (Clindamycin) למשטר האנטיביוטי האמפירי ב-NSTI, ולא מסתפקים בכיסוי רחב-טווח סטנדרטי (וונקומיצין + פיפרצילין-טזובקטם)?

כי הוא זול יותר וקל יותר להשגה

כי הוא היחיד שחודר טוב לרקמת עצם

כי הוא מכסה חיידקים גראם-שליליים שאף תרופה אחרת לא מכסה

כי מנגנון הפעולה שלו (עיכוב סינתזת חלבון) מדכא ישירות את ייצור האקסוטוקסינים/סופר-אנטיגנים החיידקיים

5. יומיים לאחר דיברידמנט ראשוני מוצלח, המטופל עדיין עם חום וגבול האודם ממשיך "לזחול" מעבר לסימון שנעשה בניתוח הקודם. הצעד הנכון הוא:

להגדיל בלבד את מינון האנטיביוטיקה ולהמתין

ניתוח "second-look" חוזר לדיברידמנט נוסף

שחרור מוקדם עם מעקב מרפאה צמוד

הפסקת אנטיביוטיקה כי הזיהום כבר "טופל" בניתוח הראשון

סיכום של הסיכום 10

- **מה זה:** זיהום מתקדם-מהר ומסכן-חיים של הרקמות הרכות (עור, תת-עור, פאשיה, לעיתים שריר) — סוג I פולימיכרובי, סוג II מונו-חיידקי (סטרפ/סטאף, הכי פולמיננטי), סוג III וויבריו/קלוסטרדיה.
- **המנגנון:** פתח בעור → פלישת חיידקים לפאשיה + אקסוטוקסינים → פקקת כלי-דם ואיסכמיה מתפשטת לאורך הפאשיה (עור עדיין נראה כמעט תקין!) → סופר-אנטיגנים → סערת ציטוקינים → הלם ספטי מהיר ודיספרופורציונלי.
- **קליני:** כאב חריג ביחס לממצאי העור הוא הרמז המוקדם והאמין ביותר; "hard signs" (בולות, קרפיטוס, נמק, נזל dishwater) נוכחים רק ב-40% מהמקרים.
- **אבחנה:** קלינית + ניתוחית בעיקר — LRINEC תומך (לא קובע), CT מדגים גז/אי-האדרה (רגישות ~80%, שלילי לא שולל), push test חיובי בחקירה מקומית מכריע.

• **טיפול:** דיברידמנט ניתוחי דחוף עם שוליים בריאים (הטיפול המציל-חיים!) +
אנטיביוטיקה IV רחבת-טווח כולל קלינדמיצין (לדיכוי טוקסין) + החייאת הלם
ספטי. לרוב נדרשים ניתוחי second-look חוזרים.